

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	肝移植術後照護 Liver Transplantation Post OP Care				
編號	A31000-Q03-W-D09	制定者	N11 李仲婷	公布日期	115 年 01 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.0 版/6 頁	審查者		檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

使護理人員了解肝移植術後的適應症、合併症、護理問題與措施及衛教指導，以提供最佳的護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

肝移植手術方式主要為將受贈者的病肝全部切除，再用捐贈者健康部分的肝臟移植於原病肝的位置上，吻合肝臟的血管與膽管系統，恢復肝臟的血液循環和膽汁引流，發揮功能。

（二）適應症

1. 先天性膽道閉鎖。
2. 先天性肝臟代謝疾病。
3. 失代償性肝硬化：包含病毒性肝炎引起之肝硬化、酒精性肝硬化、不明原因之肝硬化。
4. 原發性膽汁性肝硬化。
5. 原發性硬化性膽管炎。
6. 原發性肝臟惡性腫瘤，且肝功能不適合腫瘤切除手術（Child's score ≥ 7 分）
7. Budd-Chiari 症候群。
8. 猛爆性肝炎或藥物引起之急性肝衰竭。
9. 其他末期肝臟疾病，無法以傳統方法治療者。

主題名稱	肝移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/9

(三) 護理問題

1. 疼痛不適／與術後組織損傷及管路留置有關
2. 易感染／與免疫抑制劑使用和侵入性導管留置有關
3. 尋求特定的健康協助／與肝移植術後自我照顧知識不足有關
4. 焦慮感受／對疾病的進展與預後不確定感有關

(四) 護理措施

1. 疼痛不適／與術後組織損傷及管路留置有關
 - (1) 應主動評估病人的疼痛情形，如：三班以疼痛評估數字量表，評估病人疼痛程度，記錄並觀察疼痛部位、性質、持續時間、疼痛加重及緩解因子。
 - (2) 依醫囑給予止痛劑，並評值藥物效果，適時與病人討論止痛劑使用時機。
 - (3) 觀察給予止痛藥後的副作用(噁心、頭暈、呼吸抑制、意識等)。
 - (4) 教導放鬆技巧，如：深呼吸、背部按摩、冥想；轉移注意力，如：聽音樂、閱讀、聊天，以減輕疼痛。
 - (5) 病人翻身或咳嗽時，教導雙手固定傷口以避免拉扯導致疼痛加劇。
 - (6) 教導與協助病人下床活動並正確使用束腹帶，及固定引流管，減少腹部傷口牽扯以減輕疼痛。
2. 易感染／與免疫抑制劑使用和侵入性導管留置有關
 - (1) 監測病人傷口外觀敷料、滲出液，如有滲濕即時換藥。
 - (2) 注意引流管液的量、顏色及性質，如有變化需告知醫療團隊。
 - (3) 三班監測及記錄病人侵入性管路處，如導尿管、傷口引流管皮膚有發紅或分泌物的出現，依需要時進行傷口換藥。
 - (4) 引流管放置應維持管路通暢，避免扭曲受壓，下床時引流管應適當固定於衣角，並維持管路低於腰部。
 - (5) 教導家屬、訪客及醫療人員進入病室前後務必要洗手，配戴口罩。
 - (6) 教導病人和家屬戴口罩必要性，如離開病房做檢查，以及出入公共場合。
 - (7) 三班監測病人生命徵象、意識變化。

主題名稱	肝移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/9

(8) 飲食建議以醫院無菌餐為首選，如自備食物需使用微波爐加熱殺菌(建議為波 2 分鐘)。

(9) 依醫囑定期監測病人血液檢驗，有異常值即時通知醫師處置。

3. 尋求特定的健康協助／與肝移植術後自我照顧知識不足有關

(1) 肝移植術後初期飲食注意事項

- A. 漸進式進食，採少量多餐。
- B. 低(無)菌飲食持續約 3 週，可與主治醫師討論依狀況延長或縮短。
- C. 自備餐點需使用微波爐加熱殺菌(建議微波 2 分鐘)。
- D. 禁止生食(如:生魚片、生菜沙拉)、半熟(如:半生不熟的荷包蛋)；美乃滋，提拉米蘇，蛋糕的奶油，起司、優酪乳。
- E. 不建議飲用地下水、山泉水，且飲用水需經煮沸後再飲用。
- F. 葡萄柚會影響藥物濃度，請勿食用；柚子、柑橘類可能會影響藥物濃度請減少食用。
- G. 避免刺激性的食物，例如:咖啡、濃茶、菸、酒、辣椒、汽水、油炸物。

(2) 肝移植後長期營養照護:

- A. 熱量：長期使用抗排斥藥物，體型會改變，應將體重維持在理想範圍內、少量多餐、配合運動控制體重。理想體重算法：理想體重=(身高公尺)²×22(10%範圍內合理體重)。
- B. 醣類：同時進食含有醣類、蛋白質、與脂質的複合式食物，避免單獨食用醣類或澱粉會使血糖上升過快。若有高血糖狀況則減少單糖或易吸收之醣類含糖飲料沙士、可樂的攝取，並且少吃甜食，如:甜點類、糖果、精緻蛋糕。
- C. 蛋白質：攝取足夠蛋白質，如豆類、魚、肉、蛋等，喝牛奶請選用保久乳，不喝鮮奶，易腹瀉者，選用無乳糖配方。吃素者要注意蛋白質攝取，可食用蛋白質營養成份較好的食物，如黃豆製品類：豆腐、豆漿，

主題名稱	肝移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/9

避免食用麵筋、麵腸及豆輪等低生理價值蛋白食物。

- D. 脂肪：少油炸、油煎，避免豬油、雞油、油酥、內臟類、糕餅類、雞皮、豬皮、肥肉及三層肉等食物。可以選擇富含多元不飽和的魚類，如：鮭魚、秋刀魚、鮪魚、鯖魚，取代部分肉類食物。使用單元不飽和脂肪酸植物油炒菜，如：葵花油、芥子油、橄欖油等，採用清蒸、水煮、涼拌、烤燒、清燉等方式。
- E. 術後不需要中藥進補：藥材鉀離子偏高，且有些中藥有促進免疫力成分與藥物會有衝突，使用前與醫師或藥師討論，一般不建議使用，人蔘飲、靈芝液亦是如此。
- F. 避免生食：由於免疫抑制藥物的使用，身體的免疫能力不像一般健康人，所以應減少或避免生食食品，如生菜沙拉、生魚片的攝取，以避免食物中微生物的感染。
- G. 咖啡因飲料(如咖啡、茶)和碳酸飲料(如可樂、汽水)要少喝，以免咖啡因、磷酸妨礙鈣質的吸收，或增加鈣的流失。

(3)藥物指導

- A. 抗排斥藥物：需終生服用，每天依醫囑定時定量服用抗排斥藥物，不可任意調整劑量及停藥。
- B. 預防感染藥物：術後由醫師評估，視情況而停藥。
- C. 預防血管栓塞藥物：術後由醫師評估，視情況而停藥。
- D. 依醫囑服用症狀改善藥物(包括：保肝利膽汁藥、降壓藥、降血糖藥、助眠、胃藥)。
- E. 服用抗排斥藥物空腹服藥方法：吃藥前 1 小時禁食，可喝水，吃藥 1 小時後才能進食，例如 9:00 服用藥物，8:00-10:00 都需禁食。應整粒吞服，並予大量開水併用。對吞嚥困難者，將抗排斥藥物放入溫開水中，溶解後服用，不宜打開膠囊。
- F. 抗排斥藥物副作用：

(A) Prograf、Advagraf (Tacrolimus FK-506)：高血壓、高血糖、顫抖、

主題名稱	肝移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/9

胃腸不適、睡眠障礙、電解質不平衡。

(B) Cellcept(山喜多)：噁心嘔吐、腹瀉、白血球減少、血小板降低、發燒、異常疲倦或虛弱。

(C) Certican：高血脂、白血球減少、血小板降低、顫抖、傷口癒合不良、口腔潰瘍。

(D) Prednisolone:情緒不穩定、胃腸不適、飢餓、鹽分及體液滯留、高血糖、高血壓、高血脂。

4. 焦慮感受／對疾病的進展與預後不確定感有關

肝移植心理焦慮：肝移植病人因不了解移植術後照護、擔心合併症、器官排斥、肝移植手術是否成功的不確定感，使病人產生焦慮情形。

(1) 可藉由簡式健康量表來評估焦慮的程度，0-5 分為正常，6-9 分為輕度，10-14 分為中度，15 分以上為重度，並提供合適之護理照護。

(2) 壓力管理：鼓勵病人找家人或朋友聊天，減輕壓力。

(3) 必要時提供專業諮詢：尋求心理師諮詢或會診身心科診療。

(4) 鼓勵病人說出焦慮原因及主動傾聽病人心理感受，共同探討壓力源。

(5) 適時提供肝移植手術正確醫療資訊與相關照護，澄清病人疑問，提供疾病衛教手冊。

(6) 介紹成功個案分享其經驗，增加病人信心；靈性層面的照護方面，可利用靈性需求評估表進行評估，符合收案條件則啟動轉介機制，提供適切的靈性關懷照護及支持措施。另外可藉由宗教信仰配戴佛珠、平安符或十字架等強化信心，減緩焦慮感。

(7) 使用音樂療法來轉移注意力及肌肉放鬆有效減輕病人焦慮，透過音樂療法可以產生放鬆反應，減輕壓力，選擇喜好之音樂類型，緩解病人焦慮的感受，促進情緒改善及建立正向的學習與思考。

(五) 預防併發症

1. 密切監測體液容積量，每班監測輸出入量記錄，明顯改變時應主動告知醫師。

主題名稱	肝移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/9

2. 測量病人體重及監測體液滯留徵象，如：雙下肢按壓後出現凹陷、恢復緩慢的水腫症狀或眼瞼浮腫等。
3. 依醫囑協助肺部 X 光檢查，以監測有無肺部積水、塌陷或其他合併症發生。
4. 教導臥床時可將水腫肢體抬高以促進靜脈回流，改善浮腫區域的水分滯留。
5. 依醫囑監測、記錄生命徵象及監測引流管引流量、顏色，依醫囑調整輸液量。
6. 依醫囑抽血檢驗監測尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine)、電解質(Electrolyte)、白蛋白(Albumin)及追蹤 CXR 等。
7. 依醫囑補充白蛋白(Albumin)。
8. 排斥反應：是肝移植後最常見的併發症之一。人體能認識並破壞入侵體內的外來物，當有其他外來物，例如：細菌或病毒，進入身體時，體內的免疫細胞會活化起來，對抗外來物。急性排斥反應的症狀可能包括：腹痛、發燒、尿量突然減少呈茶色、黃疸、覺得身體情況不佳、倦怠等。
9. 肺部塌陷：肝移植術後常見併發症，預防此併發症產生，應鼓勵病人深呼吸及咳嗽技巧、衛教 trifold trainin 或 Coach Q1H 5-10 次並給予衛教單張、高頻震盪拍痰機使用 QID。
10. 感染：肝移植病人手術後必需長期服用抗排斥藥物來抑制身體的免疫力，避免發生排斥反應。當免疫力被壓制過度時，不能有效抵抗細菌、真菌及病毒，反而會增加感染的機會。嚴重的感染常常是病人死亡的重要原因之一。感染症狀，如：發燒、劇吐、腹脹、腹痛、腹瀉、精神不振等。
11. 膽汁滲漏：可能發生在手術膽管吻合處或供肝切面的膽管末端，出現發燒、腹脹和腹痛，在腹腔引流液中含有膽汁等症狀。治療方式為給予適當抗生素、進行經皮下肝臟膽管穿刺引流(PTCD)、內視鏡下逆行胰膽管造影(ERCP)，如滲漏嚴重，必要時採用外科手術修補。
12. 膽管狹窄或梗塞：常見狹窄位置於膽管吻合處，導致因素包括：巨細胞病毒感染、移植肝缺血時間較長、ABO 血型不符的移植、慢性排斥、膽管炎等，症狀包括：發熱、發冷、黃疸、腹痛或皮膚癢，治療方式：經皮下肝臟膽管穿刺引

主題名稱	肝移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	7/9

流(PTCD)、內視鏡下逆行胰膽管造影(ERCP)、外科手術進行修補。

(六) 實施及修訂

辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 洪宣任、洪芝宜(2023)．慢性肝臟病患之營養治療指引．內科學誌，34(2)72-84。

[https://doi.org/10.6314/JIMT.202304_34\(2\).02](https://doi.org/10.6314/JIMT.202304_34(2).02)

(二) 陳靜怡、胡靜文、嚴美華(2023)．一位因洗腎感染C肝接受活體肝移植個案之手術全

期護理經驗．領導護理，24(4)67-82。[https://doi.org/10.29494/LN.202312_24\(4\).0006](https://doi.org/10.29494/LN.202312_24(4).0006)

(三) 楊惠茹、葉淑惠、邱鈴惠(2013)．一位肝臟移植病人術後之加護護理經驗．秀傳醫

學雜誌，12(34)，109-116。<https://doi.org/10.3966/156104972013121203005>

(四) 謝菁怡、陳雅玲、謝郁瑩、林采蓉(2023)．提升護理人員執行肝臟移植術後衛教完

整率．高雄護理雜誌，40(1)41-53。[https://doi.org/10.6692/KJN.202304_40\(1\).0004](https://doi.org/10.6692/KJN.202304_40(1).0004)

(五) 羅亦渝、陳雅惠(2023)．一位接受活體肝臟移植術後病人之照護經驗．長庚護理

34(1):137-147。

[https://doi.org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6386/CGN.202303_34\(1\).0012](https://doi.org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6386/CGN.202303_34(1).0012)

(六) 龔盈帆、黃聖惠、鍾幸枝(2022)．照護一位酒精性肝硬化行肝臟移植術後病人之加

護經驗．榮總護理，39(1)81-88。[https://doi.org/10.6142/VGHN.202203_39\(1\).0009](https://doi.org/10.6142/VGHN.202203_39(1).0009)

(八) Agostini C, Buccianti S, Risaliti M, Fortuna L, Tirloni L, Tucci R, Bartolini I, Grazi GL.

(2023). Complications in Post- Liver Transplant Patients. J Clin Med ,12(19):6173.doi:

主題名稱	肝移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	8/9

10.3390/jcm12196173. PMID: 37834818; PMCID:PMC10573382.

(九)Amaral B., Vicente M., Pereira CSM., Araújo T., Ribeiro A., Pereira R., Perdigoto R., Marcelino P. (2019). Approach to the liver transplant early postoperative period: an institutional standpoint. Rev Bras Ter Intensiva,31(4):561-570. doi: 10.5935/0103-507X.20190076. PMID: 31967233

七、附件

(略)

主題名稱	肝移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	9/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
115.01.06	1.0	新制定	114 年 12 月 04 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。